大數據應用與電商專案實踐

電商顧客價值評估與動態流失預警系統

基於 MDSS 決策支援架構與 RFM-CAI 演算法之精準行銷方案

專案背景與市場挑戰

傳統電商運營的三大關鍵瓶頸

獲客成本持續高漲

獲取新客成本攀升 40%。

高價值會員無預警流失

未能及時掌握冷卻信號。

促銷預算盲目投放

缺乏客製化優惠與損益計算。



系統架構設計

行銷決策支援系統四大核心元件

資料庫元件

跨渠道交易軌跡整合集中。

分析能力模組

自動清洗與時間序列重構。

決策演算法模型

精準分群與動態活躍演算。

展示與預警介面

互動式儀表板即時預警。

資料前處理與工程

全通路跨渠道唯一識別碼歸 戶

資料來源打通關鍵

電話號碼與電子郵件作為主要鍵值。

同日多筆交易聚合合併單一事件。

過濾非正常測試帳號與全額退款紀錄。

建立 360 度會員畫像

串接實體門市 POS 銷售紀錄。

整合官網點擊日誌與購物車瀏覽軌跡。

形成完整閉環數據回饋機制。

顧客價值評估模型

五等分級距 RFM 評分體系

R

最近消費天數

未消費天數越少給分越高。

F

年度回購次數

歷史訂單總數高頻客群獎勵。

M

累積消費金額

高額貢獻者享有核心權益。

演算法核心突破

超越靜態指標：CAI 顧客活躍指數

$$\mathrm{CAI} = \frac{\mathrm{MLE} - \mathrm{WMLE}}{\mathrm{MLE}} \times 100\%$$

算術平均 MLE vs 近期加權 WMLE

CAI > 0：消費節奏加速

近期購買間隔縮短持續活躍。

CAI < 0：流失預警觸發

近期回購節奏放緩進入冷卻。

精準分群矩陣

顧客活躍性四大象限分類策略

第一象限: Active-Loyal

高頻加速主力客享有專屬禮遇。

第二象限: Active-Potential

低頻升溫潛力客強化品類推薦。

第三象限: Inactive-Heavy

高額貢獻流失警戒專屬客服關懷。

第四象限: Inactive-Dormant

沉睡散客低成本自動化推播重啟。

營運損益分析

行銷活動損益兩平點估算

12.8%

召回活動目標最低回購轉換率

單次觸達成本與預期毛利平衡標準。

關聯推薦演算法

購物籃分析與維度縮減技術



產品樹中階層級分類

避免全品項單一品號組合爆炸。

主成分分析降維

保留最大特徵實現即時推薦。

商業成果驗證

數據驅動營運關鍵成效指標

+28%

核心客群留存率

有效遏止高額會員流失。

-35%

促銷預算浪費降低

停止無效群體全量撒券。

3.2x

行銷整體投資報酬率

自動化閉環顯著提升產值。

開源專案與未來展望

數據驅動決策，賦能電商增長

完整資料前處理、演算法與模型程式碼已整合於 GitHub 專案庫

專案庫代碼與分析手冊已就緒

Image Sources



https://rlcglobalforum.com/wp-content/uploads/Immersive_Commerce.jpg

Source: rlcglobalforum.com



https://cdn.dribbble.com/userupload/45631967/file/f1110aacfb198bd1c0cab10528d75df3.jpg?resize=752x&vertical=center

Source: dribbble.com